控制理论（乙）

覆盖范围：绪论、数学模型、方块图与梅森公式、时域分析、劳斯判据、稳态误差、二阶暂态、根轨迹、奈奎斯特图、Bode 图、稳定裕量、超前/滞后/滞后–超前校正、PID，以及历年卷中偶尔出现的离散与非线性基础。

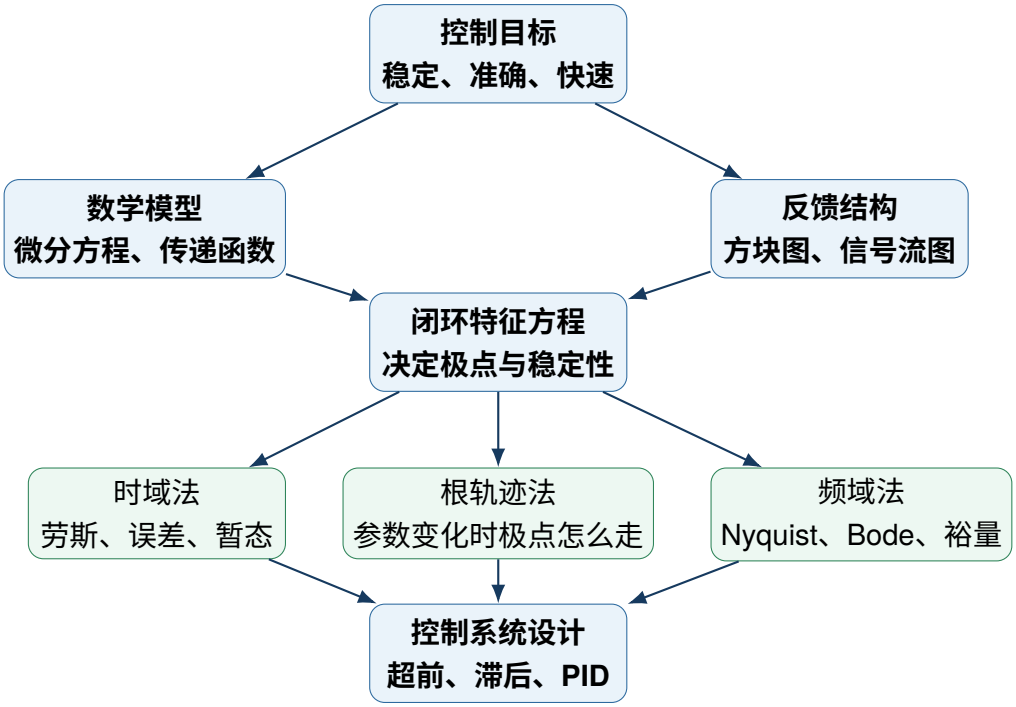
材料基础：用户提供的课程课件、2016–2025 历年回忆卷、《控制理论 CAI 教程（第三版）》与速成大纲。

适用对象：没有控制理论基础、希望建立完整框架并面向期末考试复习的学习者。

整理日期：2026 年 7 月

整本讲义的知识树

先看清“每一章解决什么问题”，再进入公式细节。



零基础路线（建议完整学习）： 概念语言 → 数学模型 → 方块图/梅森 → 稳定性 → 稳态误差 → 二阶暂态 → 根轨迹 → 频率响应 → 校正设计。

考试抓手

考前抢分路线（时间紧张）： 先做第 1 章命题地图和第 11 章母题模板，再重点复习二阶系统、根轨迹、Nyquist/Bode、超前/滞后校正；每做一道题，都要回到“特征方程、极点、稳定性”这条主线。

高频易错点

控制理论不是八套互不相关的公式。时域、根轨迹、频域都在描述同一件事：**闭环极点在哪里，以及它们怎样决定系统的稳定性、速度、振荡和误差。**

符号与最小数学准备

第一次见到这些符号时，可把本页当作随手查阅的“翻译表”。

符号	通俗含义	符号	通俗含义
$r(t), R(s)$	输入及其拉氏变换	$c(t), C(s)$	输出及其拉氏变换
$e(t), E(s)$	输入与反馈之差	$G(s)$	前向通道传递函数
$H(s)$	反馈环节	$T(s)$	闭环传递函数
$s = \sigma + \mathrm{j}\omega$	复频率；实部管衰减，虚部管振荡	p_i, z_i	极点、零点
ζ	阻尼比，反映振荡程度	ω_n	无阻尼自然频率
ω_d	阻尼振荡频率	M_p	最大超调量
t_r, t_p, t_s	上升、峰值、调整时间	K_p, K_v, K_a	位置、速度、加速度误差系数
γ	相位裕量	K_g	增益裕量

复数为什么贯穿控制理论

任意复数可写成直角坐标形式和极坐标形式：

$$z = x + \mathrm{j}y = r(\cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta) = r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \operatorname{atan2}(y, x).$$

因此，传递函数在 $s = \mathrm{j}\omega$ 处的值 $G(\mathrm{j}\omega)$ 同时给出两件事：

$$|G(\mathrm{j}\omega)| = \text{稳态幅值放大倍数}, \qquad \angle G(\mathrm{j}\omega) = \text{输出相对输入的相位差}.$$

这正是 Nyquist 图和 Bode 图的数学基础。

拉普拉斯变换的最低限度

零初始条件下，微分会变成乘以 s：

$$\mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} = sX(s), \qquad \mathcal{L}\{\ddot{x}(t)\} = s^2X(s).$$

因此微分方程

$$a_2\ddot{c} + a_1\dot{c} + a_0 c = b_0 r$$

可直接化为代数方程

$$(a_2 s^2 + a_1 s + a_0)C(s) = b_0 R(s),$$

从而

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}.$$

五个最常用信号及其拉氏变换

$$1(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s}, \qquad t \longleftrightarrow \frac{1}{s^2}, \qquad \frac{t^2}{2} \longleftrightarrow \frac{1}{s^3},$$

$$\sin\omega t \longleftrightarrow \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \qquad \cos\omega t \longleftrightarrow \frac{s}{s^2+\omega^2}.$$

看到“阶跃、斜坡、加速度”时，优先想到 $1/s, 1/s^2, 1/s^3$；看到正弦稳态响应时，通常不必做拉氏反变换，直接计算 $G(\mathrm{j}\omega)$ 的幅值和相角。

考试抓手

新手计算约定：角频率统一用 rad/s；时间统一用秒；超调量若写成 25%，代入指数公式时应使用 0.25；相角计算要用能判断象限的 atan2 思想，不能只机械地按 $\arctan(y/x)$。

阅读说明

这份讲义不是“公式堆砌”，而是按新手真正会卡住的顺序编排：先建立直觉，再给数学表达，再做推导，最后归纳成考试模板。每个主题都尽量回答四个问题：

1. 它在控制系统里到底表示什么？
2. 公式是从哪里来的，而不是只背结论？
3. 题目会怎样换皮？
4. 怎样快速自检，避免符号、正负号、单位和稳定性条件出错？

建议的学习顺序：第 1 章先看命题地图；第 2–7 章打通“模型–稳定–误差–暂态”；第 8–10 章学习三大分析与设计工具；第 11 章集中练母题；最后用附录公式表做闭卷自测。

教材与历年卷定位

教材正文的主要定位为：第二章数学模型（教材约第 11–45 页）、第三章时域分析（约第 48–79 页）、第四章根轨迹（约第 83–101 页）、第五章频率响应（约第 104–148 页）、第六章系统设计（约第 153–196 页）。离散与非线性内容位于教材第七、八章。历年卷属于“回忆卷”，题面可能不完整，因此统计用于判断高频母题，而不视为官方命题比例。

目录

阅读说明 **i**

第一章　历年卷命题地图：先知道力气该花在哪里 **1**

1.1　八个学年题型的总体分布 1

1.2　按年份归类 2

1.3　最值得掌握的“母题” 2

第二章　控制系统的基本语言：先把每个词说成人话 **4**

2.1　什么是控制系统 4

2.2　开环与闭环 4

2.2.1　开环控制 4

2.2.2　闭环控制 5

2.3　静态系统与动态系统 5

2.4　线性系统与非线性系统 5

2.5　稳定、准确、快速 5

2.6　绝对稳定与相对稳定 6

第三章　数学模型与传递函数：把物理系统翻译成代数 **7**

3.1　为什么要用拉普拉斯变换 7

3.2　传递函数的定义 7

3.3　机械平移系统的完整推导 8

3.4　机械转动系统 8

3.5　电路建模的统一方法 9

3.6　典型环节 9

3.7　极点、零点和特征方程 10

第四章　方块图、信号流图与梅森公式 **11**

4.1　方块图三条基本规则 11

4.1.1　串联 11

4.1.2 并联 . . . 11
4.1.3 反馈 . . . 11
4.2 移动引出点与比较点 . . . 11
4.3 多输入系统的叠加法 . . . 12
4.4 信号流图 . . . 12
4.5 梅森增益公式 . . . 12
4.6 用线性方程理解梅森公式 . . . 13

第五章 稳定性与劳斯–赫尔维茨判据 14
5.1 稳定性的极点判据 . . . 14
5.2 劳斯表的构造 . . . 14
5.3 劳斯判据的结论 . . . 15
5.4 特殊情况一：某行首项为零，但该行不全零 . . . 15
5.5 特殊情况二：整行全为零 . . . 15
5.6 含参数的稳定范围 . . . 16
5.7 赫尔维茨判据简介 . . . 16

第六章 稳态误差：系统最后能跟得多准 17
6.1 误差信号与系统误差 . . . 17
6.2 误差传递函数 . . . 17
6.3 终值定理 . . . 17
6.4 系统型别 . . . 18
6.5 静态误差系数 . . . 18
6.6 从终值定理推导误差系数公式 . . . 18
6.7 多项式输入的叠加 . . . 19
6.8 怎样减小稳态误差 . . . 19

第七章 一阶与二阶时域响应：公式要从响应曲线中长出来 20
7.1 一阶系统单位阶跃响应 . . . 20
7.2 二阶标准形式 . . . 20
7.3 单位阶跃响应的详细推导 . . . 21
7.4 峰值时间的推导 . . . 22
7.5 最大超调量的推导 . . . 22
7.6 调整时间 . . . 23
7.7 上升时间、延迟时间 . . . 23
7.8 由 M_p 与 t_p 反求系统参数 . . . 23
7.9 开环增益增大时指标怎样变 . . . 23
7.10 阻尼比与相位裕量的关系 . . . 24

第八章 根轨迹法：看增益变化时闭环极点往哪里走 **25**
8.1 根轨迹的定义 . . . 25
8.2 相角条件与幅值条件 . . . 25
8.3 常规根轨迹规则 . . . 25
8.4 分离点的推导 . . . 26
8.5 虚轴交点与稳定范围 . . . 27
8.6 正反馈根轨迹 . . . 27
8.7 非最小相位系统 . . . 27
8.8 参数根轨迹 . . . 27
8.9 无超调条件 . . . 28

第九章 频率响应：用正弦信号扫描系统 **29**
9.1 频率特性的物理意义 . . . 29
9.2 正弦稳态响应的推导 . . . 29
9.3 奈奎斯特图 . . . 30
9.4 典型环节的奈氏图 . . . 30
9.5 奈奎斯特稳定判据 . . . 30
9.6 含虚轴极点时的处理 . . . 31
9.7 由奈氏图反推传递函数 . . . 31
9.8 Bode 图的定义 . . . 31
9.9 Bode 渐近线规则 . . . 32
9.10 由 Bode 折线反求传递函数 . . . 32
9.11 频率轴整体平移的含义 . . . 32
9.12 最小相位系统 . . . 33
9.13 相位裕量与增益裕量 . . . 33
9.14 带宽反映什么 . . . 33
9.15 为什么中频段常设计成 -20 dB/dec . . . 33

第十章 控制系统校正与 PID：把不合格系统改到合格 **34**
10.1 设计问题的基本逻辑 . . . 34
10.2 超前校正 . . . 34
10.2.1 最大超前角的推导 . . . 34
10.3 频率法超前校正步骤 . . . 35
10.4 为什么超前校正能改善暂态性能 . . . 36
10.5 滞后校正 . . . 36
10.6 为什么滞后校正可以“增大稳定性” . . . 36
10.7 滞后校正的偶极子 . . . 36

10.8 滞后–超前校正 . . . 36
10.9 PID 控制器 . . . 37
10.10 扰动前馈补偿 . . . 37

第十一章 十类高频母题的完整解题模板 38
11.1 母题一：复杂方块图求多输入传递函数 . . . 38
11.2 母题二：由超调量和峰值时间反求参数 . . . 38
11.3 母题三：速度反馈改变阻尼 . . . 38
11.4 母题四：劳斯表求稳定区间与临界频率 . . . 39
11.5 母题五：稳态误差与正弦响应联立求参数 . . . 39
11.6 母题六：参数根轨迹 . . . 39
11.7 母题七：奈奎斯特稳定范围 . . . 39
11.8 母题八：由 Bode 折线反求 $G(s)$ . . . 40
11.9 母题九：频率法超前校正 . . . 40
11.10 母题十：由阶跃曲线识别二阶系统 . . . 40

第十二章 历年卷中低频但需要知道的内容 41
12.1 离散系统稳态误差基础 . . . 41
12.2 非线性相平面基础 . . . 41
12.3 描述函数的基本思想 . . . 42

第十三章 考前公式册与自检清单 43
13.1 闭环与误差 . . . 43
13.2 梅森公式 . . . 43
13.3 劳斯判据 . . . 43
13.4 稳态误差 . . . 43
13.5 二阶系统 . . . 44
13.6 根轨迹 . . . 44
13.7 频率响应与裕量 . . . 44
13.8 超前校正 . . . 45
13.9 最后十分钟自检 . . . 45

第十四章 历年卷图像索引与复习计划 46
14.1 回忆卷页面缩略图 . . . 46
14.2 四周学习安排 . . . 48
14.3 三天冲刺安排 . . . 49
14.4 资料来源说明 . . . 49

结语 50

插图

1.1 2016–2025 回忆卷的知识点分布。深色表示该主题通常以大题或多问形式出现。 . . . 1

2.1 典型负反馈系统。闭环控制的关键词是“测量偏差并纠正偏差”。 4

7.1 二阶极点几何关系。极点到原点距离是 ω_n，与负实轴夹角的余弦是 ζ。 21

8.1 根轨迹示例。根轨迹不是系统响应曲线，而是闭环极点随参数变化的几何轨迹。 . . . 26

9.1 奈奎斯特图示例。稳定判据关注开环曲线相对临界点 $-1+\mathrm{j}0$ 的绕行。 30

9.2 典型环节的 Bode 幅频特性。每个一阶极点使高频斜率减少 20 dB/dec。 32

10.1 超前校正提供正相位，滞后校正提供负相位。设计时关注校正网络在新交叉频率附近的作用。 35

14.1 2016–2020 部分回忆卷首页缩略图。 47

14.2 2021–2025 部分回忆卷首页缩略图。 48

表格

1.1 历年卷题型概览 2

3.1 典型环节及直觉 9

14.1 面向零基础的四周计划 49

第 1 章

历年卷命题地图：先知道力气该花在哪里

1.1 八个学年题型的总体分布

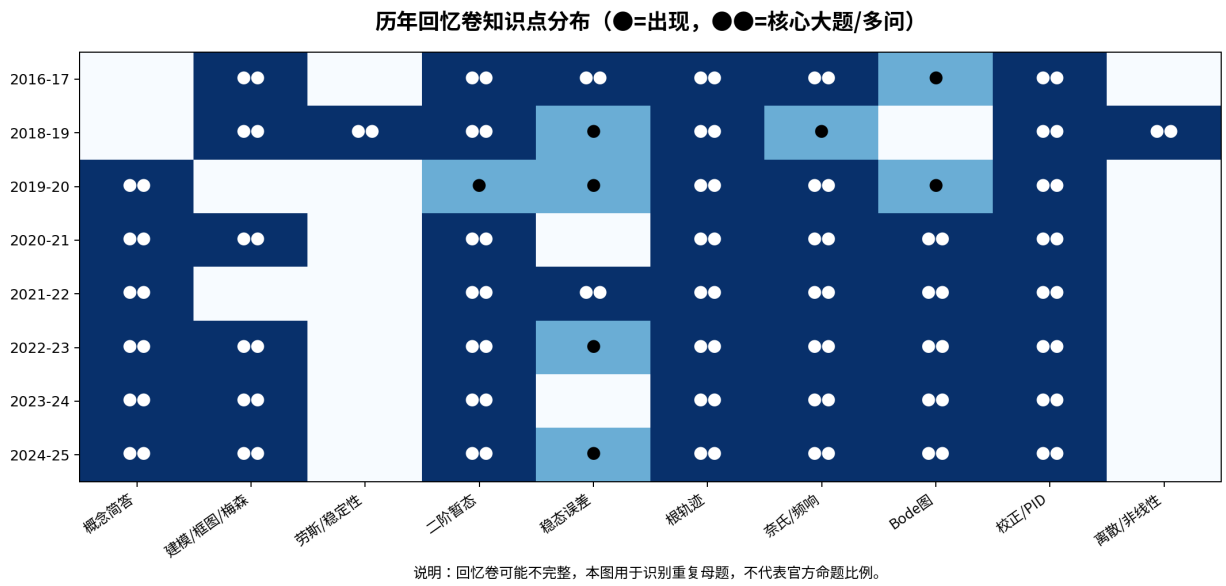


图 1.1: 2016–2025 回忆卷的知识点分布。深色表示该主题通常以大题或多问形式出现。

从回忆卷可见，**根轨迹、奈奎斯特/频率响应、校正设计、二阶暂态**几乎年年出现；**建模/框图、概念简答、Bode 图**也非常稳定；**稳态误差**经常与输入类型、频率响应或校正结合；**劳斯判据**不一定单独出题，但常作为“求稳定参数范围、求虚轴交点、判断等幅振荡”的底层工具。离散系统和非线性系统在已提供回忆卷中集中出现在 2018–2019 学年的甲卷，属于低频但不能完全忽略的内容。

考试抓手

高收益排序：

1. 方块图/传递函数与多输入传递函数；
2. 二阶系统参数反求与暂态指标；

3. 根轨迹（含正反馈、参数根轨迹、非最小相位）；
4. 奈奎斯特图、Bode 图与稳定裕量；
5. 超前、滞后、滞后–超前校正；
6. 稳态误差与系统型别；
7. 概念简答与 PID；
8. 离散和非线性基础。

1.2　按年份归类

表 1.1: 历年卷题型概览

学年	回忆卷中出现的核心知识点
2016–17	电路传递函数与正弦稳态响应；二阶指标反求；稳态误差与消差；根轨迹稳定范围；奈氏图读稳定增益；由幅频特性识别校正环节；串联校正设计。
2018–19	电路建模；等幅振荡参数；速度反馈改变二阶阻尼；参数根轨迹；滞后校正；离散稳态误差；非线性相轨迹。
2019–20	PID 作用；阻尼比、超调量、相位裕量；偶极子；正反馈根轨迹；含右半平面零点的奈氏图与稳定增益。
2020–21	静态/动态系统、带宽、线性系统等简答；复杂传递函数/梅森；二阶反求；非最小相位正反馈根轨迹；由奈氏图或 Bode 折线反求传递函数；频率法超前校正。
2021–22	二阶性能指标随增益变化；滞后校正与中频段形状；二阶反求；参数根轨迹；稳态误差与正弦响应联立求参数；奈氏图；Bode 反求；校正设计。
2022–23	稳、准、快三大要求；主导极点；最小相位；PID 调节；输入/扰动/噪声多输入传递函数；二阶速度反馈；参数根轨迹；奈氏图和稳态误差；I 型二阶系统校正。
2023–24	绝对/相对稳定性；典型输入；偶极子；正弦稳态响应；扰动消除；由阶跃曲线识别二阶系统；正负参数根轨迹；奈氏稳定范围；闭环幅频特性反求开环与相位裕量；串联校正。
2024–25	二阶指标、阻尼比设计区间、超前校正机理；二阶参数与扰动补偿；参数根轨迹；由奈氏图反求传递函数和正弦稳态响应；奈奎斯特稳定范围；Bode 反求与稳态误差；滞后–超前校正。

1.3　最值得掌握的“母题”

历年卷表面上题目很多，真正反复变化的母题主要有十二类：

1. 由物理图、电路图、微分方程或方块图求传递函数；
2. 多输入系统分别求参考输入、扰动、测量噪声到输出的传递函数；
3. 由超调量、峰值时间、调整时间反求 ζ、ω_n 以及系统参数；
4. 用劳斯表求稳定参数区间、临界振荡频率；
5. 求单位阶跃、斜坡、加速度输入下的稳态误差；
6. 画常规根轨迹，并求分离点、渐近线、虚轴交点；
7. 画正反馈、非最小相位或参数根轨迹；
8. 画奈奎斯特图并用绕点关系求稳定增益范围；
9. 从 Nyquist 或 Bode 图反推传递函数；
10. 由相位裕量、增益裕量、带宽判断相对稳定性和快速性；
11. 设计超前、滞后或滞后–超前校正；
12. 解释 PID、主导极点、最小相位、偶极子、带宽等概念。

高频易错点

“劳斯判据出现次数少”不等于可以不学。根轨迹求虚轴交点、参数稳定范围、等幅振荡条件，以及某些奈氏稳定范围题，都可能需要劳斯表或等价的特征方程分析。

第 2 章

控制系统的基本语言：先把每个词说成人话

教材与历年卷定位

对应教材第一章“概论”、课程《绪论》课件，以及 2020–2024 多次简答题。重点是：开环/闭环、反馈、线性/非线性、静态/动态、稳定性/准确性/快速性、绝对稳定与相对稳定。

2.1 什么是控制系统

控制系统的本质是：**让一个量按照我们的愿望变化，同时尽量抵抗外界扰动和模型误差**。例如水位控制中，参考输入是“希望水位”，输出是“实际水位”，控制器根据两者之差调节阀门。

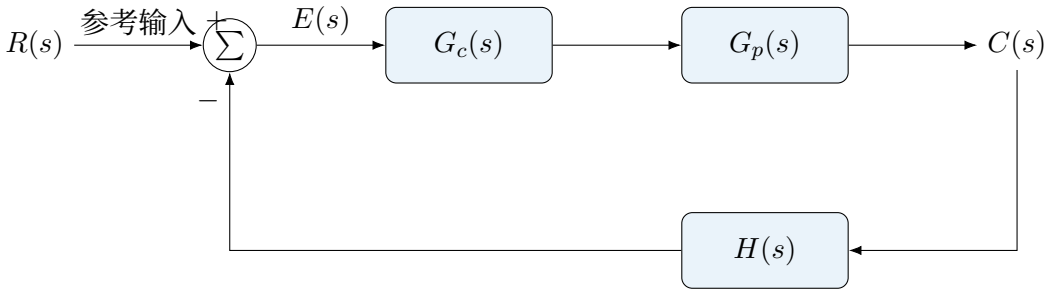


图 2.1: 典型负反馈系统。闭环控制的关键词是“测量偏差并纠正偏差”。

2.2 开环与闭环

2.2.1 开环控制

开环系统没有从输出返回输入的反馈通道。优点是结构简单、成本低；缺点是输出受到扰动或参数变化后，系统不会自动发现并纠正。可用一句话记忆：**只负责“做”，不负责“检查做得对不对”**。

2.2.2　闭环控制

闭环系统把输出测量后送回输入端比较。误差为

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - H(s)C(s). \tag{2.1}$$

若前向通道为 $G(s)$，则 $C(s) = G(s)E(s)$，从而

$$C(s) = G(s)[R(s) - H(s)C(s)], \tag{2.2}$$

$$[1 + G(s)H(s)]C(s) = G(s)R(s), \tag{2.3}$$

$$\therefore \quad \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}. \tag{2.4}$$

这个分母 $1 + G(s)H(s)$ 是全课程最重要的结构之一。

> 负反馈通常提高抗扰能力和精度，但反馈和增益选择不当也会导致振荡甚至不稳定。因此，“闭环”并不自动等于“稳定”。

2.3　静态系统与动态系统

静态系统的当前输出只取决于当前输入，例如 $y(t) = 3u(t)$。**动态系统**的当前输出还与过去输入或内部储能状态有关，例如

$$T\dot{y}(t) + y(t) = Ku(t). \tag{2.5}$$

动态系统中出现微分、积分、延迟或状态变量。电容、电感、质量、弹簧、热容量等都能“记住过去”，因此带来动态性。

2.4　线性系统与非线性系统

线性系统满足齐次性和叠加性。若输入 u_1, u_2 分别产生输出 y_1, y_2，则

$$\mathcal{S}[au_1 + bu_2] = a\mathcal{S}[u_1] + b\mathcal{S}[u_2]. \tag{2.6}$$

饱和、死区、继电、摩擦、间隙等均为典型非线性。实际系统普遍非线性，但在工作点附近可用小信号线性化处理。

2.5　稳定、准确、快速

教材把控制系统的基本要求归纳为：

- **稳定性：**受到扰动后能否回到平衡状态；
- **准确性：**最终值与希望值相差多少，用稳态误差描述；
- **快速性：**从旧状态过渡到新状态需要多久，常用上升时间、峰值时间、调整时间描述。

三者通常相互制约。提高增益往往减小稳态误差、加快响应，但可能降低阻尼和稳定裕量。

2.6　绝对稳定与相对稳定

绝对稳定性只回答“稳定还是不稳定”。**相对稳定性**回答“离不稳定还有多远、振荡严重不严重”。常见指标有：

- 阻尼比 ζ；
- 相位裕量 γ；
- 增益裕量 K_g 或其分贝值；
- 极点到虚轴的距离；
- 谐振峰值、带宽等。

简答模板：为什么常把二阶欠阻尼系统的 ζ 设计在 $0.4 \sim 0.8$？

ζ 太小，响应快但超调和振荡显著，相对稳定性差；ζ 太大，超调小但响应变慢。$0.4 \sim 0.8$ 在超调、响应速度和稳定裕量之间通常有较好的折中，其中 $\zeta \approx 0.7$ 常被视为兼顾速度与平稳性的典型选择。

第 3 章

数学模型与传递函数：把物理系统翻译成代数

教材与历年卷定位

对应教材第二章、课程《控制系统的数学模型》课件；历年卷中的电路建模、机械系统建模、由方块图求传递函数均以此为基础。

3.1 为什么要用拉普拉斯变换

时域中的微分方程难以直接联立和化简。拉普拉斯变换利用

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-) \tag{3.1}$$

把微分运算变成乘法。控制理论定义传递函数时默认**零初始条件**，于是

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s). \tag{3.2}$$

常用输入的拉氏变换如下：

输入	单位脉冲	单位阶跃	单位斜坡	单位加速度	正弦
$r(t)$	$\delta(t)$	$1(t)$	t	$t^2/2$	$\sin \omega t$
$R(s)$	1	$1/s$	$1/s^2$	$1/s^3$	$\omega/(s^2+\omega^2)$

3.2 传递函数的定义

对线性定常系统，在零初始条件下，输出拉氏变换与输入拉氏变换之比称为传递函数：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}. \tag{3.3}$$

若系统微分方程为

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_0 u, \tag{3.4}$$

则零初始条件下

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}. \tag{3.5}$$

高频易错点

传递函数只描述零初始条件下的输入–输出关系，不包含初始能量产生的自由响应。分母根是极点，分子根是零点；稳定性主要由闭环极点决定，而不是由零点直接决定。

3.3　机械平移系统的完整推导

考虑质量–弹簧–阻尼系统，外力为 $F(t)$，位移为 $y(t)$。由牛顿第二定律：

$$\sum F = m\ddot{y}. \tag{3.6}$$

弹簧反力为 ky，粘性阻尼力为 $f\dot{y}$，方向均与运动相反，因此

$$F(t) - f\dot{y}(t) - ky(t) = m\ddot{y}(t). \tag{3.7}$$

整理得

$$m\ddot{y} + f\dot{y} + ky = F. \tag{3.8}$$

零初始条件下拉氏变换：

$$(ms^2 + fs + k)Y(s) = F(s), \tag{3.9}$$

所以

$$\boxed{\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + fs + k}}. \tag{3.10}$$

与标准二阶形式对比：

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2, \tag{3.11}$$

可得

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \zeta = \frac{f}{2\sqrt{mk}}. \tag{3.12}$$

这说明：质量越大，固有频率越低；阻尼系数越大，阻尼比越大。

3.4　机械转动系统

转动系统对应关系为：质量 $m \leftrightarrow$ 转动惯量 J，力 $F \leftrightarrow$ 转矩 T，位移 $y \leftrightarrow$ 转角 θ。由

$$J\ddot{\theta} + f\dot{\theta} + k\theta = T \tag{3.13}$$

得到

$$\frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{1}{Js^2 + fs + k}. \tag{3.14}$$

3.5　电路建模的统一方法

电路题的核心不是背具体电路，而是把元件替换成复阻抗：

$$Z_R = R, \qquad Z_L = sL, \qquad Z_C = \frac{1}{sC}. \tag{3.15}$$

然后使用节点电压法、回路电流法或分压公式。若电路不是简单串联分压，优先写节点方程。

例：RC 低通电路

电阻 R 与电容 C 串联，输出取电容两端，则

$$G(s) = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1/(sC)}{R + 1/(sC)} \tag{3.16}$$

$$= \frac{1}{1 + RCs}. \tag{3.17}$$

时间常数为 $T = RC$。直流时电容开路，$G(0) = 1$；高频时电容阻抗趋近于零，输出衰减，符合“低通”的物理直觉。

3.6　典型环节

表 3.1: 典型环节及直觉

环节	传递函数	直观含义
比例	K	只缩放幅值，不引入动态。
积分	$1/s$	累加历史误差；可提高系统型别、减小或消除稳态误差，但引入 -90° 相位。
微分	s	对变化趋势敏感，可提供相位超前，但放大高频噪声。
一阶惯性	$K/(Ts+1)$	输出不能瞬间变化，时间常数 T 越大越慢。
二阶振荡	$\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$	由 ζ 决定振荡和超调，由 ω_n 决定时间尺度。
纯滞后	$e^{-\tau s}$	幅值不变，相位随频率线性滞后 $-\omega\tau$。

3.7　极点、零点和特征方程

将传递函数写成

$$G(s) = K\frac{\prod_i (s - z_i)}{\prod_j (s - p_j)}. \tag{3.18}$$

分母根 p_j 是极点，分子根 z_i 是零点。极点对应系统自然模态 $e^{p_j t}$：

- $\Re(p_j) < 0$：模态衰减；
- $\Re(p_j) > 0$：模态发散；
- $\Re(p_j) = 0$：不衰减振荡或常值模态。

闭环系统的特征方程通常来自

$$1 + G(s)H(s) = 0. \tag{3.19}$$

第 4 章

方块图、信号流图与梅森公式

教材与历年卷定位

对应教材第二章第 2.4、2.5 节，速成大纲将“框图和信号流图、梅森公式”标为必考。2020–2021 回忆卷明确出现复杂信号流图/梅森题，2022–2025 多次出现输入、扰动、噪声到输出的多通道传递函数。

4.1 方块图三条基本规则

4.1.1 串联

若 G_1, G_2 串联，则

$$G_{\text{eq}} = G_1 G_2. \tag{4.1}$$

4.1.2 并联

若输出相加，则

$$G_{\text{eq}} = G_1 \pm G_2. \tag{4.2}$$

4.1.3 反馈

负反馈：

$$G_{\text{cl}} = \frac{G}{1 + GH}; \tag{4.3}$$

正反馈：

$$G_{\text{cl}} = \frac{G}{1 - GH}. \tag{4.4}$$

4.2 移动引出点与比较点

移动节点的原则只有一个：**移动前后每条支路上的实际信号必须不变**。例如，引出点从方块 G 前移到方块后，原支路信号会多乘一个 G，因此旁路上必须补 $1/G$；反向移动则补 G。不要死记箭头口诀，直接写出移动前后信号最可靠。

4.3　多输入系统的叠加法

线性系统可分别令其他输入为零，求各输入对输出的传递函数，最后叠加。

参考输入、扰动和测量噪声的通用推导

设控制器 G_1，被控对象 G_2，反馈 H。扰动 D 加在对象前，测量噪声 N 加在反馈测量端。误差信号为

$$E = R - H(C + N). \tag{4.5}$$

对象输入为 $G_1E + D$，所以

$$C = G_2[G_1(R - HC - HN) + D] \tag{4.6}$$

$$= G_1G_2R - G_1G_2HC - G_1G_2HN + G_2D. \tag{4.7}$$

移项：

$$(1 + G_1G_2H)C = G_1G_2R + G_2D - G_1G_2HN. \tag{4.8}$$

因此

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1G_2}{1 + G_1G_2H}, \tag{4.9}$$

$$\frac{C}{D} = \frac{G_2}{1 + G_1G_2H}, \tag{4.10}$$

$$\frac{C}{N} = -\frac{G_1G_2H}{1 + G_1G_2H}. \tag{4.11}$$

三者分母相同，所以具有相同的闭环特征根；分子不同，意味着不同输入会激发不同零点结构。

4.4　信号流图

信号流图把每个变量作为节点，把变量间的增益关系作为有向支路。与方块图相比：

- 方块图强调“环节”；
- 信号流图强调“变量节点”和“支路增益”。

4.5　梅森增益公式

从输入节点到输出节点的总增益为

$$\boxed{P = \frac{\sum_{k=1}^{N} P_k \Delta_k}{\Delta}}. \tag{4.12}$$

其中 P_k 是第 k 条前向通路增益，

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_iL_j - \sum L_iL_jL_m + \cdots, \tag{4.13}$$

求和时只取互不接触的回路组合。Δ_k 是删去与第 k 条前向通路接触的全部回路后，剩余网络的 Δ。

梅森公式的计算顺序

1. 列出所有前向通路 P_k；
2. 列出所有单回路增益 L_i；
3. 找互不接触的两回路、三回路组合；
4. 计算 Δ；
5. 对每条前向通路，删去所有与其接触的回路，得到 Δ_k；
6. 代入梅森公式。

高频易错点

“互不接触”指两个回路没有任何共同节点，而不是没有共同支路。Δ_k 不是“把前向通路本身删掉后随便看剩余图”，而是只保留与该前向通路完全不接触的回路组合。

4.6　用线性方程理解梅森公式

梅森公式并非魔法。每个节点都满足“节点值等于所有入支路信号之和”，形成一组线性代数方程：

$$\boldsymbol{x} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}R. \tag{4.14}$$

于是

$$\boldsymbol{x} = (I - A)^{-1}\boldsymbol{b}R. \tag{4.15}$$

梅森公式实质上把逆矩阵中行列式及其余子式，转换成“回路与前向通路”的图论表达。理解这一点后，可以知道为什么分母反映所有闭合回路，分子反映前向通路及其余因子。

第 5 章

稳定性与劳斯–赫尔维茨判据

教材与历年卷定位

对应教材第三章第 3.1 节、时域课件前半部分。速成大纲将劳斯判据及两类特殊情况标为必考。历年卷常以“求稳定参数范围、等幅振荡频率、根轨迹虚轴交点”出现。

5.1 稳定性的极点判据

连续时间线性定常系统渐近稳定的充分必要条件是：**闭环特征方程的全部根都在 s 平面左半平面**。若有单根位于虚轴而无右半平面根，系统处于临界稳定，可能出现等幅振荡；若存在右半平面根，系统不稳定。

5.2 劳斯表的构造

设特征多项式为

$$D(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+a_2s^{n-2}+\cdots+a_n,\qquad a_0>0. \tag{5.1}$$

劳斯表前两行为

$$\begin{array}{c|cccc} s^n & a_0 & a_2 & a_4 & \cdots \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & \cdots \end{array}$$

第三行第一项为

$$b_1=\frac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1}, \tag{5.2}$$

第二项为

$$b_2=\frac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1}, \tag{5.3}$$

之后按同样的“左上交叉乘减、除以上一行首项”递推。

5.3　劳斯判据的结论

$$\boxed{\text{劳斯表第一列符号改变次数} = \text{右半平面根的个数.}} \tag{5.4}$$

系统稳定时，第一列必须全同号；通常把首项规范为正，因此要求第一列全正。

例：三阶系统稳定条件

设

$$D(s) = a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3. \tag{5.5}$$

劳斯表为

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & a_0 & a_2 \\ s^2 & a_1 & a_3 \\ s^1 & \dfrac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} & 0 \\ s^0 & a_3 & \end{array}$$

稳定条件为

$$a_0 > 0, \quad a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_1 a_2 > a_0 a_3. \tag{5.6}$$

5.4　特殊情况一：某行首项为零，但该行不全零

用一个很小的正数 ε 替代首项，继续计算，再考察 $\varepsilon \to 0^+$ 时第一列符号。ε 不是最终数值，而是用来判断符号变化。

5.5　特殊情况二：整行全为零

整行全零表示特征方程存在关于原点对称的根，常见为一对共轭纯虚根。处理步骤：

1. 取全零行上一行的系数构造辅助多项式 $A(s)$；
2. 对 $A(s)$ 求导；
3. 用 $A'(s)$ 的系数替换全零行；
4. 继续劳斯表；
5. $A(s) = 0$ 可用于求虚轴根和振荡频率。

例：求临界振荡频率

若某参数 $K = K_c$ 时劳斯表出现全零行，上一行为

$$2s^2 + 8, \tag{5.7}$$

则辅助方程

$$2s^2 + 8 = 0 \tag{5.8}$$

给出

$$s = \pm \mathrm{j}2, \tag{5.9}$$

因此临界振荡角频率为 $\omega = 2\ \mathrm{rad/s}$。

5.6　含参数的稳定范围

对含 K 的多项式，先列劳斯表，再把第一列每一项写成关于 K 的不等式。例如

$$D(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K \tag{5.10}$$

的劳斯第一列为

$$1,\quad 3,\quad \frac{6-K}{3},\quad K. \tag{5.11}$$

稳定条件为

$$0 < K < 6. \tag{5.12}$$

当 $K = 6$ 时出现临界振荡，可由辅助方程求频率。

5.7　赫尔维茨判据简介

赫尔维茨判据通过多项式系数组成的行列式判断稳定性。对高阶手算，劳斯表通常更直接；赫尔维茨判据的价值在于提供代数形式的充分必要条件。考试若只要求“了解”，应知道其本质与劳斯判据等价，均不必显式求根。

高频易错点

特征多项式所有系数为正只是稳定的必要条件，不是高阶系统的充分条件。出现缺项或负系数可迅速判定“不能渐近稳定”，但系数全正仍需继续列劳斯表。

第 6 章

稳态误差：系统最后能跟得多准

教材与历年卷定位

对应教材第三章第 3.3 节。2016–2017、2018–2019、2021–2022、2022–2023、2024–2025 多次出现斜坡、加速度或混合多项式输入的稳态误差，以及通过校正提高误差系数。

6.1 误差信号与系统误差

单位负反馈时

$$E(s) = R(s) - C(s). \tag{6.1}$$

一般反馈时，作用误差是 $R - B$，而实际输出与理想输出的“系统误差”需按题目定义判断。期末题通常默认单位负反馈，若 $H(s) \neq 1$，必须先确认要求的是哪一种误差。

6.2 误差传递函数

负反馈系统中

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}. \tag{6.2}$$

因此

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}. \tag{6.3}$$

6.3 终值定理

若 $sE(s)$ 的全部极点位于左半平面，则

$$e_{\mathrm{ss}} = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sE(s). \tag{6.4}$$

稳定性条件不能忽略：如果系统不稳定，机械地代终值定理可能得到毫无意义的数值。

6.4　系统型别

开环传递函数在原点的极点个数称为系统型别：

$$G(s)H(s)=\frac{K\,B(s)}{s^{\nu}A(s)},\qquad A(0)B(0)\neq 0, \tag{6.5}$$

则系统为 ν 型。型别越高，对低阶多项式输入的跟踪能力越强，但积分环节也会带来更多相位滞后。

6.5　静态误差系数

单位负反馈下定义

$$K_p=\lim_{s\to 0}G(s), \tag{6.6}$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}sG(s), \tag{6.7}$$

$$K_a=\lim_{s\to 0}s^2G(s). \tag{6.8}$$

对应单位阶跃、单位斜坡、单位加速度输入：

$$e_{\mathrm{ss}}=\frac{1}{1+K_p},\qquad e_{\mathrm{ss}}=\frac{1}{K_v},\qquad e_{\mathrm{ss}}=\frac{1}{K_a}. \tag{6.9}$$

系统型别	阶跃	斜坡	加速度
0 型	有限 $1/(1+K_p)$	∞	∞
I 型	0	有限 $1/K_v$	∞
II 型	0	0	有限 $1/K_a$
III 型及以上	0	0	0（需继续看更高阶输入）

6.6　从终值定理推导误差系数公式

以单位斜坡为例，$R(s)=1/s^2$：

$$e_{\mathrm{ss}}=\lim_{s\to 0}s\frac{1/s^2}{1+G(s)} \tag{6.10}$$

$$=\lim_{s\to 0}\frac{1}{s[1+G(s)]}. \tag{6.11}$$

对 I 型或更高型系统，$G(s)\to\infty$，于是分母中的 1 相比 $G(s)$ 可忽略：

$$e_{\mathrm{ss}}=\frac{1}{\lim_{s\to 0}sG(s)}=\frac{1}{K_v}. \tag{6.12}$$

阶跃和加速度情形完全同理。

6.7　多项式输入的叠加

若

$$r(t) = a_0 + a_1 t + \frac{a_2}{2} t^2, \tag{6.13}$$

则

$$R(s) = \frac{a_0}{s} + \frac{a_1}{s^2} + \frac{a_2}{s^3}. \tag{6.14}$$

线性系统可以分别计算三部分误差后相加。若其中任一部分误差发散，总误差发散。

6.8　怎样减小稳态误差

- 增大低频开环增益；
- 加积分环节，提高系统型别；
- 使用滞后校正，在不显著改变中高频动态的前提下提高低频增益；
- 使用前馈补偿抵消已知扰动；
- 合理选择反馈结构。

高频易错点

“降低稳态误差系数”与“降低稳态误差”方向相反。K_p, K_v, K_a 越大，稳态误差通常越小。考试简答若问“降低稳态误差”，应回答提高对应静态误差系数。

第 7 章

一阶与二阶时域响应：公式要从响应曲线中长出来

教材与历年卷定位

对应教材第三章第 3.4–3.7 节与时域课件。二阶系统参数反求几乎年年出现，是最稳定的送分题之一，但前提是公式、百分数和时间指标定义完全准确。

7.1 一阶系统单位阶跃响应

一阶系统

$$G(s)=\frac{K}{Ts+1} \tag{7.1}$$

对单位阶跃 $R(s)=1/s$，输出

$$C(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}=\frac{K}{s}-\frac{KT}{Ts+1}. \tag{7.2}$$

反变换得到

$$\boxed{c(t)=K(1-\mathrm{e}^{-t/T})}. \tag{7.3}$$

$t=T$ 时到达终值的 63.2%；$t=3T$ 时误差约 5%；$t=4T$ 时误差约 2%。

7.2 二阶标准形式

标准闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}. \tag{7.4}$$

特征根为

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}. \tag{7.5}$$

当 $0<\zeta<1$ 时，定义阻尼振荡频率

$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \tag{7.6}$$

极点为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \mathrm{j}\omega_d. \tag{7.7}$$

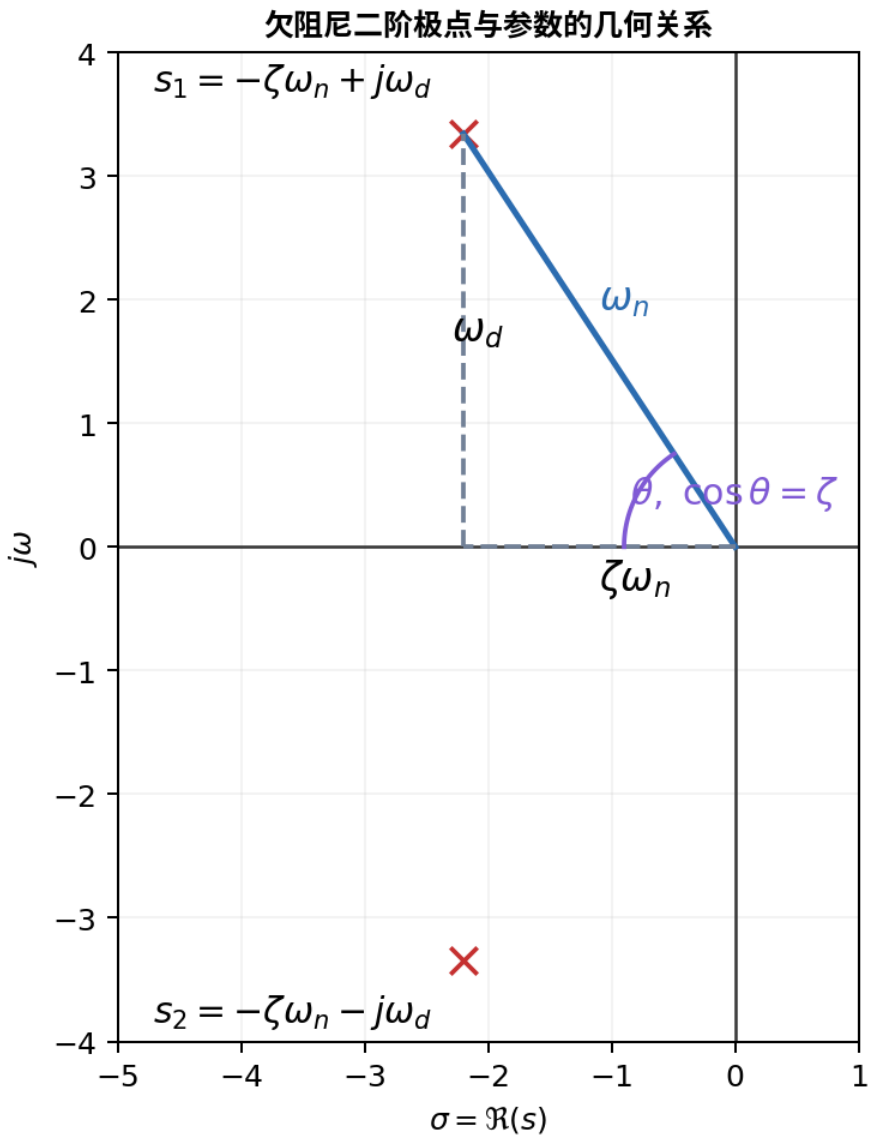


图 7.1: 二阶极点几何关系。极点到原点距离是 ω_n，与负实轴夹角的余弦是 ζ。

7.3　单位阶跃响应的详细推导

单位阶跃输入下

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s[s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2]}. \tag{7.8}$$

分母二阶项配方：

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2. \tag{7.9}$$

部分分式可写成

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}. \tag{7.10}$$

利用

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}\right\}=\mathrm{e}^{-at}\cos bt, \tag{7.11}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{(s+a)^2+b^2}\right\}=\mathrm{e}^{-at}\sin bt, \tag{7.12}$$

得到

$$c(t)=1-\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\left[\cos\omega_d t+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right]. \tag{7.13}$$

引入相角 $\phi=\arccos\zeta$，有

$$\boxed{c(t)=1-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\phi)}. \tag{7.14}$$

7.4　峰值时间的推导

令 $\dot{c}(t)=0$。对标准二阶阶跃响应求导可化为

$$\dot{c}(t)=\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin\omega_d t. \tag{7.15}$$

第一个非零极值满足 $\omega_d t_p=\pi$，所以

$$\boxed{t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}}. \tag{7.16}$$

7.5　最大超调量的推导

将 $t_p=\pi/\omega_d$ 代入响应，利用 $\sin(\pi+\phi)=-\sin\phi=-\sqrt{1-\zeta^2}$：

$$c(t_p)=1+\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n\pi/\omega_d}, \tag{7.17}$$

$$M_p=c(t_p)-1=\exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right). \tag{7.18}$$

因此百分超调量为

$$\boxed{\sigma_p=100\%\times\exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)}. \tag{7.19}$$

由超调量反求阻尼比时，令 $M_p=\sigma_p/100\%$，取对数：

$$\ln M_p=-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}. \tag{7.20}$$

平方并整理得到

$$\boxed{\zeta=\frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2+(\ln M_p)^2}}}. \tag{7.21}$$

7.6　调整时间

响应振荡项的包络近似为

$$\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}. \tag{7.22}$$

工程上常用近似：

$$\boxed{t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad (5\%\ \text{准则})}, \qquad \boxed{t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (2\%\ \text{准则})}. \tag{7.23}$$

更精确时可由包络不等式直接求解。

7.7　上升时间、延迟时间

欠阻尼系统第一次到达终值的时间为

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_d}, \qquad \phi = \arccos\zeta. \tag{7.24}$$

延迟时间 t_d 通常定义为第一次到达终值 50% 的时间，一般用数值或图表求取，闭卷考试较少要求精确解析式。

7.8　由 M_p 与 t_p 反求系统参数

典型母题

已知 $\sigma_p = 25\%$，$t_p = 2\ \mathrm{s}$。求 ζ, ω_n。
第一步，把百分数变为小数：$M_p = 0.25$。

$$\zeta = \frac{-\ln 0.25}{\sqrt{\pi^2 + (\ln 0.25)^2}} \approx 0.404. \tag{7.25}$$

第二步由峰值时间求 ω_d：

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \frac{\pi}{2} \approx 1.571. \tag{7.26}$$

第三步

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 1.716\ \mathrm{rad/s}. \tag{7.27}$$

再将题目给定的闭环分母与 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 对比，即可求具体参数。

7.9　开环增益增大时指标怎样变

对典型单位反馈

$$G(s) = \frac{K}{s(s+a)}, \tag{7.28}$$

闭环特征式为

$$s^2 + as + K = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2. \tag{7.29}$$

因此

$$\omega_n = \sqrt{K}, \qquad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{K}}. \tag{7.30}$$

当 K 增大：ω_n 增大、ζ 降低；通常上升和峰值时间缩短，超调增大，相对稳定性变差。调整时间近似

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{8}{a} \tag{7.31}$$

在这个特定模型中近似不随 K 变化。由此可见，“增益增大时调整时间一定减小”不是普遍真理，必须看参数如何进入特征方程。

7.10　阻尼比与相位裕量的关系

对单位反馈开环

$$L(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}, \tag{7.32}$$

其闭环正是标准二阶系统。增益交叉频率满足

$$|L(\mathrm{j}\omega_c)| = 1. \tag{7.33}$$

令 $x = \omega_c/\omega_n$，可得

$$x^2\sqrt{x^2 + 4\zeta^2} = 1, \tag{7.34}$$

进而

$$x^2 = \sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2. \tag{7.35}$$

开环相位为

$$\angle L(\mathrm{j}\omega_c) = -90^\circ - \arctan\frac{x}{2\zeta}, \tag{7.36}$$

所以

$$\boxed{\gamma = 90^\circ - \arctan\frac{x}{2\zeta} = \arctan\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2}}}. \tag{7.37}$$

在这个标准二阶对应关系下，ζ 越大，相位裕量越大、超调越小。

第 8 章

根轨迹法：看增益变化时闭环极点往哪里走

教材与历年卷定位

对应教材第四章与根轨迹课件。历年卷几乎年年考，且频繁出现正反馈、非最小相位系统、参数根轨迹、稳定参数范围和无超调条件。

8.1 根轨迹的定义

当某个参数（通常是开环增益 K）从 0 变化到 $+\infty$ 时，闭环特征根在 s 平面上的轨迹称为根轨迹。若

$$G(s)H(s) = K\frac{L(s)}{J(s)}, \tag{8.1}$$

闭环特征方程为

$$1 + K\frac{L(s)}{J(s)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad J(s) + KL(s) = 0. \tag{8.2}$$

8.2 相角条件与幅值条件

由

$$K\frac{L(s)}{J(s)} = -1 \tag{8.3}$$

得到：

$$\angle G(s)H(s) = (2k+1)180^\circ, \tag{8.4}$$

$$|G(s)H(s)| = 1. \tag{8.5}$$

相角条件决定点是否在根轨迹上；幅值条件求该点对应的 K。

8.3 常规根轨迹规则

1. 分支数等于开环极点数；

2. 起点为开环极点，终点为开环零点或无穷远；
3. 关于实轴对称；
4. 实轴上某点右侧的实极点与实零点总数为奇数时，该点在常规根轨迹上；
5. 若 $n > m$，有 $n - m$ 条渐近线，交点

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}, \tag{8.6}$$

角度

$$\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{n-m}; \tag{8.7}$$

6. 分离点或会合点满足 $\mathrm{d}K/\mathrm{d}s = 0$；
7. 虚轴交点可令 $s = \mathrm{j}\omega$ 分离实虚部，或用劳斯表求临界参数；
8. 复极点出射角、复零点入射角由相角条件求得。

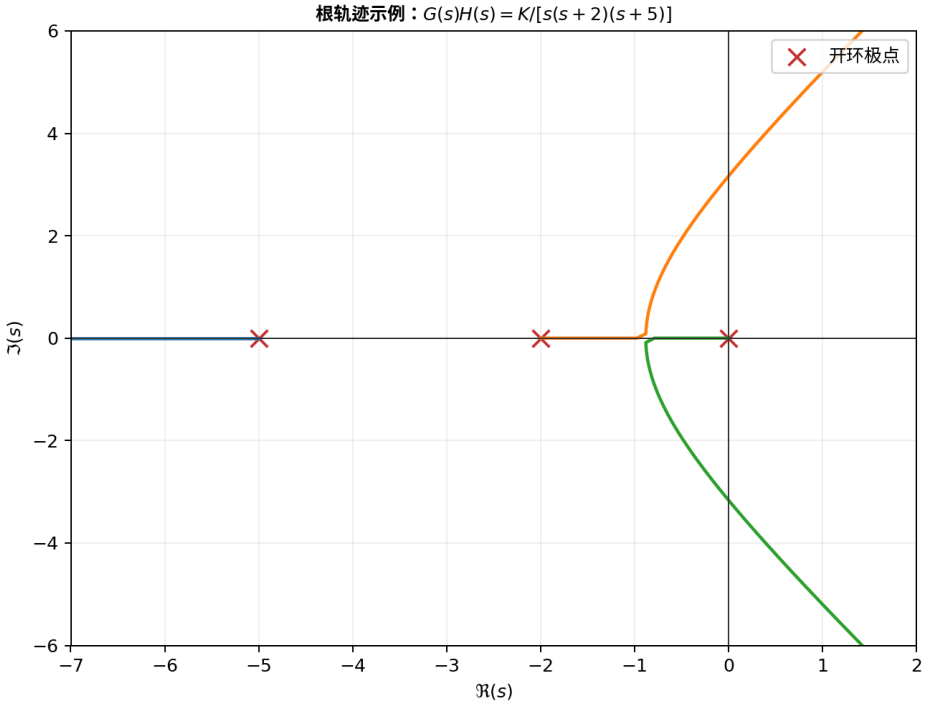


图 8.1: 根轨迹示例。根轨迹不是系统响应曲线，而是闭环极点随参数变化的几何轨迹。

8.4　分离点的推导

由特征方程

$$K(s) = -\frac{J(s)}{L(s)}. \tag{8.8}$$

实轴根轨迹上，两个或多个根在分离点汇合，此处 $K(s)$ 对 s 的局部变化率为零：

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}s} = 0. \tag{8.9}$$

求出的候选点必须再检查：是否位于实际根轨迹实轴段，且对应 $K>0$。

8.5　虚轴交点与稳定范围

若闭环特征方程为 $D(s,K)=0$，可以：

- 令 $s=\mathrm{j}\omega$，分离实部和虚部联立求 K,ω；
- 或列劳斯表，找第一列某项为零的临界 K，再由辅助方程求 ω。

根轨迹在左半平面的参数区间对应稳定范围。

8.6　正反馈根轨迹

正反馈特征方程为

$$1-G(s)H(s)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad G(s)H(s)=+1. \tag{8.10}$$

因此相角条件变为

$$\angle G(s)H(s)=2k\cdot 180^\circ. \tag{8.11}$$

实轴判据相应变为：某点右侧实极点和实零点数为**偶数**时在根轨迹上。渐近线角度也变为

$$\theta_q=\frac{2q\cdot 180^\circ}{n-m}. \tag{8.12}$$

8.7　非最小相位系统

含右半平面零点的系统称为非最小相位系统之一类。右半平面零点不会计入奈奎斯特判据的 P，因为 P 只统计开环右半平面**极点**；但右半平面零点会改变根轨迹、相位和瞬态响应，可能产生反向响应并限制可达到的性能。

8.8　参数根轨迹

当变化参数不是纯增益时，先把特征方程整理为

$$A(s)+\lambda B(s)=0, \tag{8.13}$$

再定义等效开环

$$G_\lambda(s)=\lambda\frac{B(s)}{A(s)}. \tag{8.14}$$

之后按常规或正反馈根轨迹规则作图。关键是先正确把所有含参数项提取出来。

8.9　无超调条件

单位阶跃响应无超调的常用充分判断是：主导闭环极点为实负极点，且系统零点不会造成明显超调或反向响应。二阶标准系统中无超调要求

$$\zeta \geq 1. \tag{8.15}$$

在根轨迹上常转化为“闭环极点位于实轴、在临界阻尼分离/会合点之前或相应参数区间”。高阶系统必须同时考虑零点与非主导极点。

高频易错点

根轨迹的“开环极点、零点”来自为该参数构造的等效开环函数，不一定等于原题给出的物理开环。参数根轨迹最常见的错误是没有先整理成 $A(s)+\lambda B(s)=0$ 就直接画。

第 9 章

频率响应：用正弦信号扫描系统

教材与历年卷定位

对应教材第五章与频率响应课件。奈奎斯特图、Bode 图、稳定裕量、由图反求传递函数和正弦稳态响应，几乎每年出现。

9.1 频率特性的物理意义

对稳定线性定常系统，输入

$$u(t) = A\sin(\omega t + \theta) \tag{9.1}$$

经过暂态衰减后，输出仍是同频正弦，只改变幅值和相位：

$$y_{\mathrm{ss}}(t) = A|G(\mathrm{j}\omega)|\sin[\omega t + \theta + \angle G(\mathrm{j}\omega)]. \tag{9.2}$$

9.2 正弦稳态响应的推导

把正弦表示为复指数，系统对 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 的稳态响应为 $G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$。令

$$G(\mathrm{j}\omega) = |G(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi(\omega)}, \tag{9.3}$$

则取虚部得到

$$A|G(\mathrm{j}\omega)|\sin[\omega t + \theta + \phi(\omega)]. \tag{9.4}$$

因此解题步骤极简：把 s 换成 $\mathrm{j}\omega$，算模和相角，再乘输入幅值并加输入初相位。

例：正弦稳态响应的直接计算

$$G(\mathrm{j}2) = \frac{10}{1+\mathrm{j}2}, \quad |G(\mathrm{j}2)| = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}, \tag{9.5}$$

$$\angle G(\mathrm{j}2) = -\arctan 2 \approx -63.435^\circ. \tag{9.6}$$

因此

$$y_{\mathrm{ss}}(t) = 4\sqrt{5}\cos[2t - 108.435^\circ]. \tag{9.7}$$

9.3　奈奎斯特图

奈奎斯特图是 $G(\mathrm{j}\omega)$ 在复平面上的轨迹。对实系数传递函数，

$$G(-\mathrm{j}\omega) = G^{*}(\mathrm{j}\omega), \tag{9.8}$$

所以负频率部分关于实轴对称。

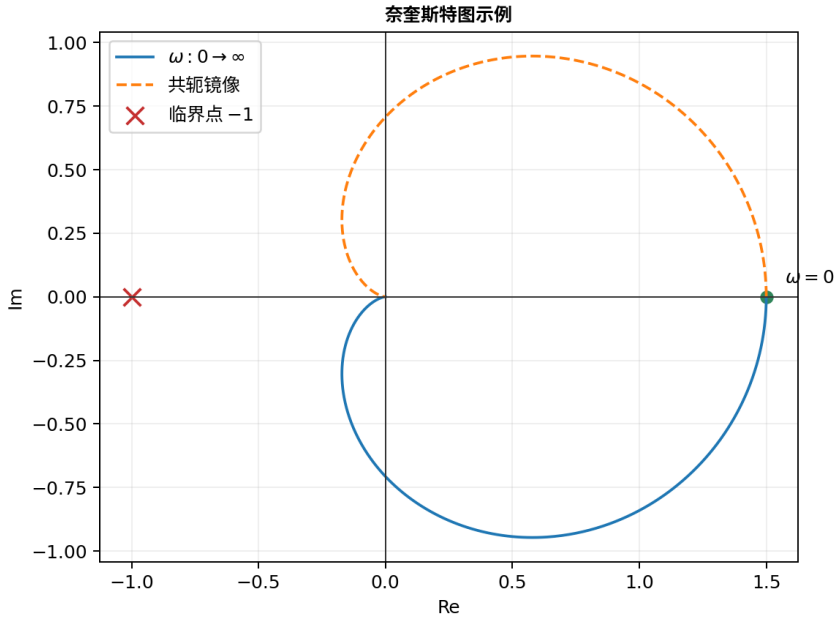


图 9.1: 奈奎斯特图示例。稳定判据关注开环曲线相对临界点 $-1+\mathrm{j}0$ 的绕行。

9.4　典型环节的奈氏图

- 比例 K：实轴上的固定点 K；
- 积分 $1/(\mathrm{j}\omega)$：负虚轴，从 $-\mathrm{j}\infty$ 到原点；
- 微分 $\mathrm{j}\omega$：正虚轴，从原点到 $+\mathrm{j}\infty$；
- 一阶惯性 $1/(1+\mathrm{j}\omega T)$：第四象限半圆弧，从 1 到原点；
- 纯滞后 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}$：单位圆上不断旋转。

9.5　奈奎斯特稳定判据

设开环 $L(s)=G(s)H(s)$ 在右半平面的极点数为 P，闭环右半平面极点数为 Z。本文约定绕 -1 点**顺时针为正**，完整奈氏曲线绕 -1 的净圈数为 N，则

$$\boxed{N = Z - P}. \tag{9.9}$$

闭环稳定要求 $Z=0$，因此

$$\boxed{N = -P}. \tag{9.10}$$

若采用逆时针为正的教材约定，公式会写成 $N = P - Z$；两种约定等价，关键是全程一致。

高频易错点

P 统计的是开环右半平面**极点**，不是右半平面零点。历年回忆卷明确提到过“把右半平面零点误计为 $P = 1$”的陷阱。

9.6　含虚轴极点时的处理

若开环在原点或虚轴上有极点，奈氏路径需用小半圆绕开，映射到 L 平面会产生无穷远大圆弧。手绘时不能简单忽略这些补充弧，否则绕数可能错误。

9.7　由奈氏图反推传递函数

常用信息包括：

1. $\omega \to 0$ 的起点：判断系统型别和低频增益；
2. $\omega \to \infty$ 的终点及趋近角：判断相对阶次；
3. 与实轴/虚轴交点：建立实部、虚部方程；
4. 图形象限与转向：判断零极点相位贡献；
5. 题目给定的某一点 $G(\mathrm{j}\omega_0)$：用于求参数。

不能只靠“长得像某个典型图”猜答案，至少要用一个给定点和起终点做代数验证。

9.8　Bode 图的定义

Bode 图包括：

$$L(\omega) = 20\log_{10}|G(\mathrm{j}\omega)| \quad (\mathrm{dB}), \tag{9.11}$$

以及相频曲线

$$\phi(\omega) = \angle G(\mathrm{j}\omega). \tag{9.12}$$

频率轴使用对数刻度，使乘法传递函数变成幅值和相位的加法。

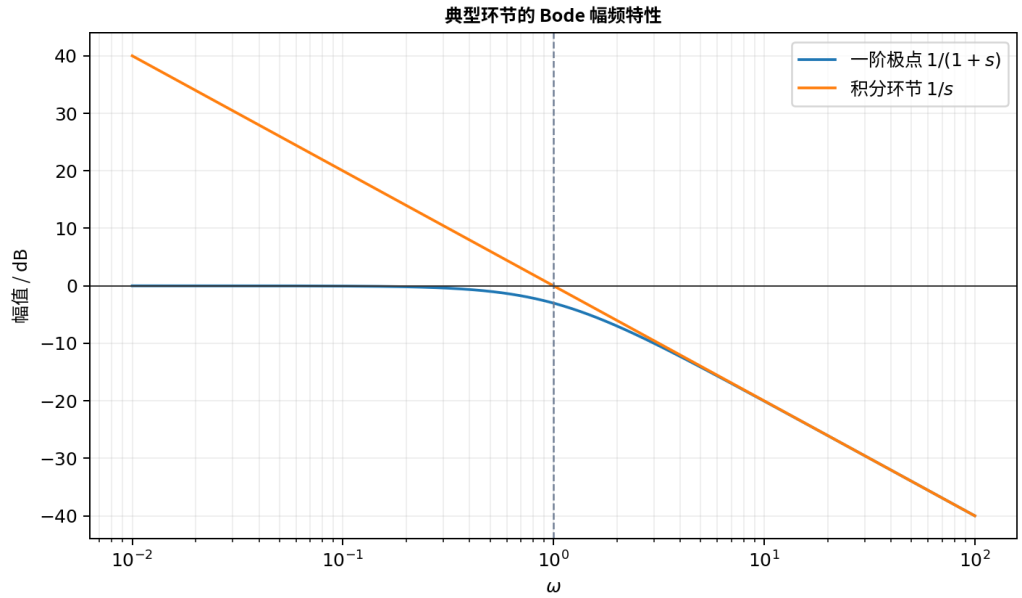


图 9.2: 典型环节的 Bode 幅频特性。每个一阶极点使高频斜率减少 20 dB/dec。

9.9　Bode 渐近线规则

- 常数增益 K：整体上下移动 $20\log_{10} K$ dB；
- 原点极点 $1/s$：全频段斜率 -20 dB/dec，相位 $-90°$；
- 一阶零点 $1 + s/\omega_z$：过 ω_z 后斜率增加 20 dB/dec；
- 一阶极点 $1 + s/\omega_p$：过 ω_p 后斜率减少 20 dB/dec；
- 共轭二阶零/极点：斜率变化 ± 40 dB/dec。

9.10　由 Bode 折线反求传递函数

1. 看低频初始斜率，判断原点极点/零点数；
2. 找每个转折频率；
3. 看转折后斜率改变 ± 20 还是 ± 40 dB/dec，判断一阶或二阶零极点；
4. 用某个频率处的幅值求增益 K；
5. 用相频图或最小相位假设校验。

9.11　频率轴整体平移的含义

若新 Bode 曲线相对旧曲线整体向右移动 a 倍频，即

$$G_{\text{new}}(\mathrm{j}\omega) = G_{\text{old}}\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{a}\right), \tag{9.13}$$

则

$$\boxed{G_{\text{new}}(s) = G_{\text{old}}\left(\frac{s}{a}\right)}. \tag{9.14}$$

所有转折频率乘以 a，时间常数除以 a；直流增益不因此自动改变。回忆卷中“右移十倍频是否等于增益十倍”是典型易错点，正确答案要从横轴缩放而不是纵轴平移理解。

9.12　最小相位系统

对给定幅频特性，在稳定因果系统中相位滞后最小的系统称为最小相位系统。连续有理系统若无右半平面零点和纯滞后，通常为最小相位系统。非最小相位零点不会改变对应因子的幅值，却会增加相位滞后，因此“同样幅频特性下相位更负”。

9.13　相位裕量与增益裕量

增益交叉频率 ω_c 满足

$$|L(\mathrm{j}\omega_c)| = 1 \quad \text{或} \quad 20\log_{10}|L(\mathrm{j}\omega_c)| = 0\ \text{dB}. \tag{9.15}$$

相位裕量

$$\boxed{\gamma = 180^\circ + \angle L(\mathrm{j}\omega_c)}. \tag{9.16}$$

相位交叉频率 ω_g 满足 $\angle L(\mathrm{j}\omega_g) = -180^\circ$，增益裕量

$$\boxed{K_g = \frac{1}{|L(\mathrm{j}\omega_g)|}}, \tag{9.17}$$

分贝形式

$$K_g(\text{dB}) = -20\log_{10}|L(\mathrm{j}\omega_g)|. \tag{9.18}$$

9.14　带宽反映什么

闭环带宽通常指闭环幅值下降到低频值的 -3 dB 处的频率范围。带宽大通常表示响应快、能跟踪更高频输入，但也意味着更容易通过高频噪声，对未建模高频动态更敏感。简答应同时提到“快速性”和“抗噪/鲁棒性代价”。

9.15　为什么中频段常设计成 -20 dB/dec

在增益交叉频率附近，若斜率过陡（如 -40 或 -60 dB/dec），相位通常更滞后，稳定裕量较小；-20 dB/dec 的中频段通常对应一个积分型主导特性，容易获得较合适的相位裕量。低频可用较陡结构提高稳态精度，高频再变陡以抑制噪声，于是常见理想形状为

$$-40\ \text{dB/dec} \to -20\ \text{dB/dec} \to -40\ \text{dB/dec}. \tag{9.19}$$

这是一种工程设计经验，不是所有系统必须严格遵守的定理。

第 10 章

控制系统校正与 PID：把不合格系统改到合格

教材与历年卷定位

对应教材第六章与系统设计课件。2016–2025 回忆卷几乎每年出现超前、滞后或组合校正；PID 作用、偶极子、稳态误差与动态性能调节也反复作为简答题。

10.1 设计问题的基本逻辑

校正设计不是“套一个公式”，而是先判断哪类性能不满足：

- 稳态误差过大：提高低频增益或系统型别；
- 相位裕量不足、超调大：增加相位超前；
- 响应太慢：提高带宽和交叉频率，但要保留足够裕量；
- 高频噪声严重：降低高频增益；
- 同时要求高稳态精度和较大相位裕量：常用滞后–超前校正。

10.2 超前校正

标准形式取

$$G_c(s)=\frac{1+Ts}{1+\alpha Ts},\qquad 0<\alpha<1. \tag{10.1}$$

零点在 $-1/T$，极点在 $-1/(\alpha T)$，极点更靠左。频率响应相位为

$$\phi_c(\omega)=\arctan(\omega T)-\arctan(\alpha\omega T)>0. \tag{10.2}$$

10.2.1 最大超前角的推导

令 $x=\omega T$，对相位求极值：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\arctan x-\arctan(\alpha x)]=0. \tag{10.3}$$

即

$$\frac{1}{1+x^2}-\frac{\alpha}{1+\alpha^2x^2}=0, \tag{10.4}$$

解得

$$x_m=\frac{1}{\sqrt{\alpha}},\qquad \boxed{\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}}. \tag{10.5}$$

代回相位，得到

$$\boxed{\sin\phi_m=\frac{1-\alpha}{1+\alpha}}, \tag{10.6}$$

所以

$$\boxed{\alpha=\frac{1-\sin\phi_m}{1+\sin\phi_m}}. \tag{10.7}$$

在 ω_m 处，幅值

$$|G_c(\mathrm{j}\omega_m)|=\frac{1}{\sqrt{\alpha}}, \tag{10.8}$$

对应提升

$$20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{\alpha}}=10\log_{10}\frac{1}{\alpha}\ \mathrm{dB}. \tag{10.9}$$

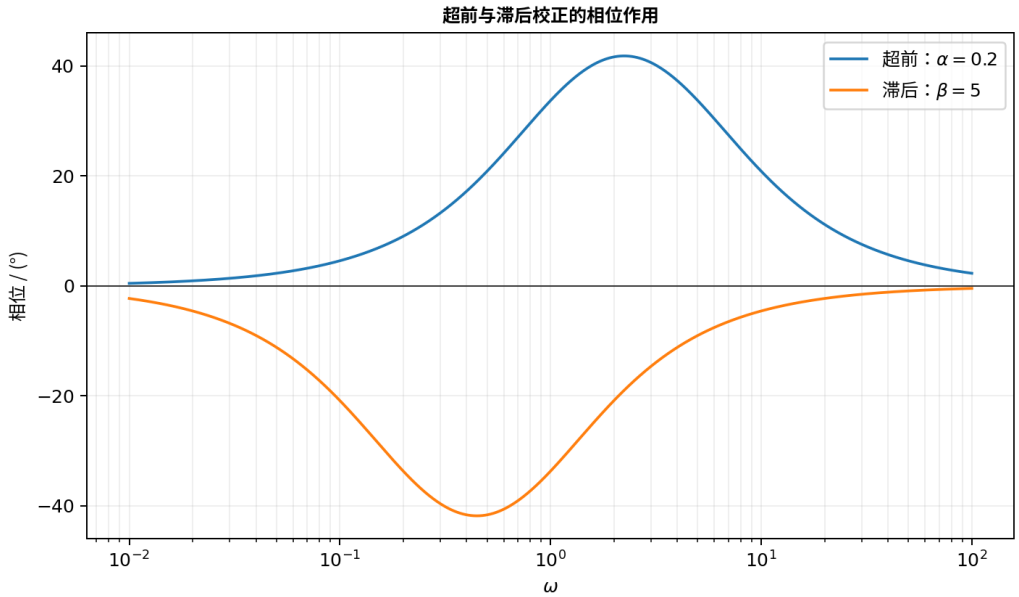


图 10.1: 超前校正提供正相位，滞后校正提供负相位。设计时关注校正网络在新交叉频率附近的作用。

10.3　频率法超前校正步骤

1. 由稳态误差指标确定系统增益；
2. 画未校正开环 Bode 图，求原相位裕量；
3. 计算所需附加相位：$\phi_m\approx\gamma^*-\gamma_0+\varepsilon$，$\varepsilon$ 常取 $5^\circ\sim12^\circ$；
4. 由 $\alpha=(1-\sin\phi_m)/(1+\sin\phi_m)$ 求 α；

5. 找未校正幅频曲线上幅值为 $-10\log_{10}(1/\alpha)$ dB 的频率，作为新 $\omega_c \approx \omega_m$；
6. 由 $T = 1/(\omega_m\sqrt{\alpha})$ 求 T；
7. 写出 $G_c(s)$，复核裕量、带宽和稳态误差。

10.4　为什么超前校正能改善暂态性能

超前网络在交叉频率附近提供正相位，提高相位裕量和阻尼；同时往往把交叉频率向高频移动，增大带宽、缩短上升和调整时间。代价是中高频增益提高，可能放大噪声，并要求更大的控制作用。

10.5　滞后校正

常用形式

$$G_c(s) = \frac{1+Ts}{1+\beta Ts}, \qquad \beta > 1. \tag{10.10}$$

极点比零点更靠近原点。高频增益约为 $1/\beta$，低频增益为 1。工程设计中常同时把主增益提高 β 倍，使低频开环增益提升而中高频基本保持原状，从而减小稳态误差且不过多改变动态性能。

10.6　为什么滞后校正可以“增大稳定性”

严格说，滞后网络本身引入负相位，并不直接增加相位裕量。它通过在低频提高增益、在交叉频率附近衰减幅值，使新的交叉频率移向较低频处；原系统在较低频通常相位滞后更小，因此最终相位裕量可能增大。简答题应写清楚“通过降低交叉频率间接提高相位裕量”，而不是说“滞后网络提供正相位”。

10.7　滞后校正的偶极子

滞后零点和极点通常靠得很近，形成近似偶极子。对远离该零极点的主导极点，二者的角度和幅值影响近似抵消，因此动态性能变化较小；但在低频，极点和零点的排列可以显著改变增益。这就是“提高稳态精度而尽量保持原动态”的机理。

10.8　滞后–超前校正

当稳态误差和相位裕量都不满足时，可组合

$$G_c(s) = G_{\text{lag}}(s)G_{\text{lead}}(s). \tag{10.11}$$

一般先由稳态指标确定低频增益需求，再用超前部分满足相位裕量和带宽；滞后部分的转折频率通常选在交叉频率以下一到两个数量级，避免在交叉频率附近引入过多负相位。

10.9　PID 控制器

理想 PID 为

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right). \tag{10.12}$$

各环节作用：

- **P**：提高回路增益，通常加快响应并减小稳态误差，但过大会增大超调、降低稳定裕量；
- **I**：提高系统型别，消除常值误差，但增加相位滞后，可能使响应变慢和振荡加重；
- **D**：预测误差变化趋势，提供相位超前和阻尼，减小超调、改善快速性，但放大高频噪声，实际常加滤波器。

PID 简答模板

若稳态误差较大：适当增大 K_p，更有效的是增大积分作用（增大 K_i 或减小 T_i），同时检查稳定裕量。若动态响应慢：可适当增大 K_p、增加微分作用 K_d 以提高阻尼并允许更高带宽；若因此超调变大，需平衡降低比例或增强微分。

10.10　扰动前馈补偿

若扰动 N 经通道 G_d 进入，而可设计前馈补偿 G_n，输出中扰动项形如

$$C_N(s) = \frac{G_d(s) + G_n(s)G_p(s)}{1 + L(s)} N(s), \tag{10.13}$$

要完全抵消已知扰动，需要

$$\boxed{G_n(s) = -\frac{G_d(s)}{G_p(s)}}. \tag{10.14}$$

可实现性还要求 G_n 因果、稳定且不需要不可测量的未来信号。

第 11 章

十类高频母题的完整解题模板

11.1 母题一：复杂方块图求多输入传递函数

模板

1. 明确输出方程和每个比较点正负号；
2. 对每个输入分别令其他输入为零；
3. 优先从误差信号写代数方程，不急于移动节点；
4. 把所有含 $C(s)$ 的项移到左边；
5. 检查所有传递函数是否具有相同特征分母。

若参考输入和扰动共享同一闭环，分母通常都是 $1+L(s)$。分子反映输入注入位置：扰动越靠近输出，其前面未经过的环节越少。

11.2 母题二：由超调量和峰值时间反求参数

标准步骤

1. $M_p=\sigma_p/100\%$；
2. $\zeta=-\ln M_p/\sqrt{\pi^2+(\ln M_p)^2}$；
3. $\omega_d=\pi/t_p$；
4. $\omega_n=\omega_d/\sqrt{1-\zeta^2}$；
5. 将闭环分母归一化后与 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ 比较；
6. 复核参数单位与正值条件。

11.3 母题三：速度反馈改变阻尼

考虑前向 $K/[s(s+a)]$，内反馈为 bs。先化简内环，再与外环合并。速度反馈通常增加特征方程中 s 项系数，相当于增加阻尼，而常数项可能不变，因此可以在不明显改变 ω_n 的条件下调节 ζ。具

体结论必须从闭环分母对比得出。

11.4　母题四：劳斯表求稳定区间与临界频率

1. 写出闭环特征多项式并按降幂排列，缺项补零；
2. 列劳斯表，保留含参数的精确式；
3. 第一列同号得到参数不等式；
4. 临界值使第一列某项为零或出现全零行；
5. 用辅助方程求 ω；
6. 参数区间端点通常对应虚轴根，端点本身一般不是渐近稳定。

11.5　母题五：稳态误差与正弦响应联立求参数

一类题同时给出斜坡稳态误差和正弦输出幅值。处理方式：

1. 由斜坡误差得 K_v，建立关于参数的低频方程；
2. 把 $s=\mathrm{j}\omega_0$ 代入 $G(s)$，由 $A_{out}=A_{in}|G(\mathrm{j}\omega_0)|$ 建立幅值方程；
3. 联立求参数；
4. 最后检查闭环稳定性，否则稳态结论无效。

11.6　母题六：参数根轨迹

先把闭环特征方程整理成 $A(s)+aB(s)=0$。$a>0$ 使用常规相角条件；若题目要求 $a<0$，可令 $k=-a>0$，特征方程变为 $A(s)-kB(s)=0$，使用正反馈根轨迹规则。两张轨迹不能混画而不说明参数符号。

11.7　母题七：奈奎斯特稳定范围

1. 确认开环右半平面极点数 P；
2. 画 $K=1$ 或题给 K_0 时的基本曲线；
3. 增益变化只把曲线相对原点径向缩放；
4. 找曲线穿越负实轴的关键点，判断何时越过 -1；
5. 按绕数要求确定 K 区间；
6. 临界值对应曲线通过 -1，闭环有虚轴极点。

11.8　母题八：由 Bode 折线反求 $G(s)$

假设低频斜率为 -20 dB/dec，说明至少有一个原点极点。若在 ω_1 后斜率变为 0，说明有一个零点 $1+s/\omega_1$；若在 ω_2 后变为 -20，说明再有一个极点 $1+s/\omega_2$。于是候选式为

$$G(s)=\frac{K(1+s/\omega_1)}{s(1+s/\omega_2)}. \tag{11.1}$$

再用图上某点幅值求 K。若题目说最小相位，幅频图可唯一确定相位结构；否则右半平面零点与左半平面零点幅值相同，仍需额外信息。

11.9　母题九：频率法超前校正

1. 先用 K_v, K_a 等确定主增益；
2. 求原相位裕量；
3. 计算附加相位并留安全余量；
4. 求 α；
5. 在原幅频图上找到目标新交叉频率；
6. 求 T；
7. 复核。

不要直接令 $\phi_m=\gamma^*-\gamma_0$ 而不留余量，因为交叉频率移动后原系统相位也会变化。

11.10　母题十：由阶跃曲线识别二阶系统

由曲线终值 $c(\infty)$ 得闭环直流增益；由峰值与终值求 M_p；由峰值时刻求 t_p；再求 ζ,ω_n。若题图给 5% 调整时间，也可用 $t_s\approx 3/(\zeta\omega_n)$ 交叉校验。最终传递函数一般写为

$$\Phi(s)=\frac{K_0\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}, \tag{11.2}$$

其中 $K_0=c(\infty)$ 对单位阶跃输入成立。

第 12 章

历年卷中低频但需要知道的内容

12.1 离散系统稳态误差基础

采样系统用 z 变换描述。离散终值定理为

$$\lim_{k\to\infty} e[k] = \lim_{z\to 1}(z-1)E(z), \tag{12.1}$$

前提是 $(z-1)E(z)$ 的极点均在单位圆内。连续系统的“左半平面稳定”对应离散系统的“极点在单位圆内”。

对单位阶跃序列

$$R(z) = \frac{z}{z-1}, \tag{12.2}$$

单位斜坡序列（采样周期 T）

$$R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}. \tag{12.3}$$

计算思路与连续系统一致：先求误差脉冲传递函数，再用离散终值定理。

12.2 非线性相平面基础

二阶自治系统

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = f(x_1, x_2) \tag{12.4}$$

可在 (x_1, x_2) 平面画相轨迹。消去时间：

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1} = \frac{f(x_1,x_2)}{x_2}. \tag{12.5}$$

平衡点满足 $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$。继电、饱和、死区等非线性会使相平面分区，每个区域内写不同微分方程，再保证轨迹在边界处连续衔接。

12.3　描述函数的基本思想

对非线性环节输入正弦 $A\sin\omega t$，输出一般含高次谐波。描述函数只保留基波，定义

$$N(A)=\frac{\text{输出基波复幅值}}{\text{输入复幅值}}. \tag{12.6}$$

与线性部分 $G(\mathrm{j}\omega)$ 联立

$$1+G(\mathrm{j}\omega)N(A)=0 \tag{12.7}$$

可估计自持振荡的幅值和频率。该方法是近似法，适合线性部分对高次谐波衰减较强的系统。

第 13 章

考前公式册与自检清单

13.1 闭环与误差

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}, \tag{13.1}$$

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G(s)H(s)}, \tag{13.2}$$

$$1+G(s)H(s)=0 \ \text{（负反馈特征方程）}. \tag{13.3}$$

13.2 梅森公式

$$P=\frac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta},\qquad \Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots. \tag{13.4}$$

13.3 劳斯判据

第一列符号改变次数等于右半平面根数。首项零用 ε；整行零用辅助多项式求导。

13.4 稳态误差

$$e_{\text{ss}}=\lim_{s\to0}sE(s), \tag{13.5}$$

$$K_p=\lim_{s\to0}G(s),\quad K_v=\lim_{s\to0}sG(s),\quad K_a=\lim_{s\to0}s^2G(s), \tag{13.6}$$

$$e_{\text{ss}}^{\text{step}}=\frac{1}{1+K_p},\quad e_{\text{ss}}^{\text{ramp}}=\frac{1}{K_v},\quad e_{\text{ss}}^{\text{acc}}=\frac{1}{K_a}. \tag{13.7}$$

13.5　二阶系统

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}, \tag{13.8}$$

$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \tag{13.9}$$

$$M_p=\exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right), \tag{13.10}$$

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}, \tag{13.11}$$

$$t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_n}\ (5\%),\qquad \frac{4}{\zeta\omega_n}\ (2\%). \tag{13.12}$$

13.6　根轨迹

$$\angle G(s)H(s)=(2k+1)180^\circ\quad \text{常规负反馈}, \tag{13.13}$$

$$\angle G(s)H(s)=2k\cdot 180^\circ\quad \text{正反馈}, \tag{13.14}$$

$$K=\frac{1}{|G_0(s)H(s)|}, \tag{13.15}$$

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}, \tag{13.16}$$

$$\theta_q=\frac{(2q+1)180^\circ}{n-m}. \tag{13.17}$$

13.7　频率响应与裕量

$$y_{\mathrm{ss}}(t)=A|G(\mathrm{j}\omega)|\sin[\omega t+\theta+\angle G(\mathrm{j}\omega)], \tag{13.18}$$

$$\gamma=180^\circ+\angle L(\mathrm{j}\omega_c), \tag{13.19}$$

$$K_g=\frac{1}{|L(\mathrm{j}\omega_g)|}. \tag{13.20}$$

13.8　超前校正

$$G_c(s)=\frac{1+Ts}{1+\alpha Ts},\quad 0<\alpha<1, \tag{13.21}$$

$$\sin\phi_m=\frac{1-\alpha}{1+\alpha}, \tag{13.22}$$

$$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}, \tag{13.23}$$

$$|G_c(\mathrm{j}\omega_m)|=\frac{1}{\sqrt{\alpha}}. \tag{13.24}$$

13.9　最后十分钟自检

1. 百分超调量是否先除以 100%?
2. 5% 与 2% 调整时间公式是否混用?
3. 闭环分母是否先归一化再与标准二阶形式比较?
4. 根轨迹是负反馈还是正反馈？参数是正还是负?
5. 奈氏判据中的 P 是否只数右半平面极点?
6. 最终值定理使用前系统是否稳定?
7. Bode 图横向平移与纵向增益变化是否混淆?
8. 相位裕量取的是增益交叉频率处相位，而不是随便一个转折频率?
9. 传递函数单位和参数正值条件是否合理?
10. 多输入系统是否用了叠加，且所有闭环传递函数分母一致?

第 14 章

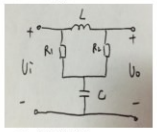
历年卷图像索引与复习计划

14.1 回忆卷页面缩略图

下列缩略图仅用于帮助建立“题目长什么样”的印象。正式复习时应回到原 PDF 查看清晰题面。

控制理论乙 2016-2017 秋冬回忆卷

一、（15 分）

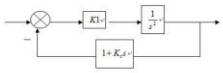


（1）求传递函数

（2）若输入为 Ui=Acosωt，求输出 Uo

（3）试讨论元件参数选取对系统稳定性是否有影响

二、（10 分）



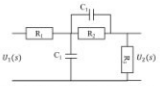
（1）若已知σ_p=0.25，tp=2s，求ξ、ω_n、ts（5%）、K1、Kt

（2）若输出无超调量，参数需满足什么条件

2016-17

2018-2019 学年浙江大学控制理论（甲）秋冬学期期末试题（回忆卷）

1. （10 分）求下图所示电路图的传递函数$U_2(s)/U_1(s)$.



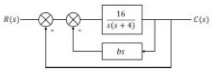
2. （10 分）选择合适的K, a使系统产生等幅振荡，振荡的自然频率$\omega_n = 2rad/s$，系统的开环传递函数：

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^3 + as^2 + 2s + 1}$$

3. （15 分）某控制系统如下图所示。

（1） 当反馈系数$b = 0$时，求系统的自然频率ω_n，阻尼比ζ，超调量σ_p与误差 5%的调整时间t_s.

（2） 若系统的阻尼比$\zeta = 0.8$，求系统的超调量σ_p、误差 5%的调整时间t_s和单位斜坡信号输入的稳态误差.



4. （15 分）画出系统随r变化的根轨迹图，并分析使系统稳定的r的取值范围，系统的开环传递函数：

$$G(s) = \frac{10(1-s)}{(1+0.5s)(1+rs)}$$

5. （15 分）使用频率法设计一个串联滞后校正装置，满足校正后$\gamma \geq 50°, K_v \geq 100$，校正前传递函数：

$$G_0(s) = \frac{k}{s(0.04s+1)}$$

6. （15 分）求下图所示的离散系统（$T = 0.1s$）分别在$r(t) = 1(t)$与$r(t) = t$输入下的稳

2018-19

第一题是简答题（嘿嘿 上来好多人直接十分没了）

1.1 PID 的 P I D 分别对系统性能有什么影响？如果要降低稳态误差系数，有几种可能的调整方式

1.2 阻尼比系数对超调量和相位裕量的关系

1.3 偶极子是什么（极点零点重合），在根轨迹原后校正中，架设偶极子有什么作用

倒 3：给一个分母三次，分子两次的开环系统传递函数，画出奈奎斯特曲线，并求稳定的 k

比较坑的点是开环传递函数有一个右半平面的零点，不是极点，所以 P=0 不是 1 当时没想过来 画出来的图怎么也不可能逆时针绕-1 一圈 orz

别的都比较常规 根轨迹是考的正反馈回路。平时作业独立完成，计算量私以为也不是很大，除开简答题一共六道。

来源：https://www.cc98.org/topic/4901114

2019-20

1、简答题

（1）静态动态系统的定义

（2）带宽的定义，带宽可以反映系统的什么性能

（3）线性系统的定义；举例说明非线性系统可以进行控制

（注，简答题一般考察对一些概念的理解，不会很难但有时候不容易回答，不要空着不要空着不要空着！！！哪怕不会也要写上去）

2、求传递函数

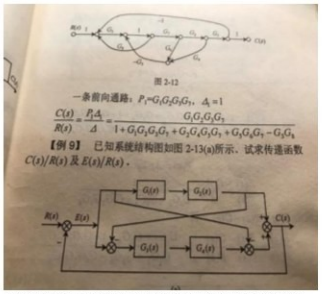


图 2-12

一条前向通路：$P_1 = G_1G_2G_3G_4$，$\Delta_1 = 1$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1G_2G_3G_4}{1 + G_1G_2G_3 + G_2G_3G_4 + G_3G_4G_5 - G_2G_5}$$

【例 9】 已知系统结构图如图 2-13(a)所示，试求传递函数 $C(s)/R(s)$ 及 $E(s)/R(s)$.

这道题目没有什么技巧，全是老师们考察计算的感情（遇到比较烦和难的题目心态要放平，大家都一样的，另外就是不要花过多时间）

3、超调量 20%峰值时间 1s，求传递函数参数

（注：背公式，送分的）

2020-21

图 14.1: 2016–2020 部分回忆卷首页缩略图。


一、简答题
（1）简述二阶系统有哪些动态性能指标，并分别判断开环增益上升时这些指标的变化情况；
（2）为什么串联滞后校正可以增大稳定性？
（3）为什么设计一个系统时通常让他的幅频特性从-40db/dec→-20db/dec→-40db/dec

二、已知系统超调量为 13.6%，峰值时间为 1s，求 K 和 τ。
（方块图略）

三、画 (1- a)s/(2s²- a)的参数根轨迹，并分别判断 a 为何值时系统稳定，单位阶跃输入无超调？

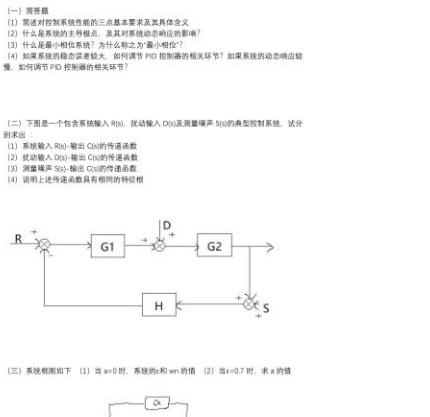
四、已知系统满足以下要求
（1）斜坡输入，稳态误差为 0.25
（2）r=10sin4t 输入，输出幅值为 2
求 K 和 a 的值
（方块图略）

五、画 K(s+4)/s(s-1)的奈氏图，并判断 K 对系统稳定性的影响

六、（1）已知最小相位系统的幅频特性，求开环传递函数
（2）在（1）的基础上，求 a,b 变化对相位裕度的影响

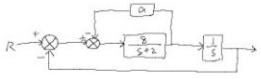
七、已知系统开环传递函数 k/s²，设计一串联校正装置使其满足：
（1）单位加速度输入，ess<=0.1
（2）相位裕度>=40°

2021-22

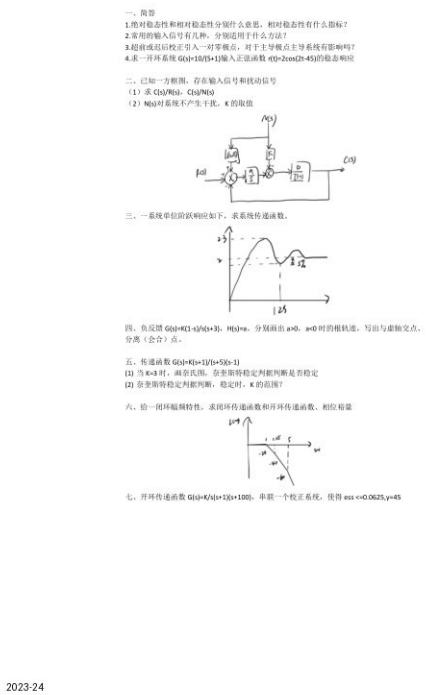

（一）简答题
（1）简述对控制系统性能的三点基本要求及其具体含义
（2）什么是系统的主导极点，及其对系统动态响应的影响？
（3）什么是最小相位系统？为什么称之为"最小相位"？
（4）如果系统的稳态误差较大，如何调节 PID 控制器的相关环节？如果系统的动态响应较慢，如何调节 PID 控制器的相关环节？

（二）下图是一个包含系统输入 R(s)，扰动输入 D(s)及测量噪声 S(s)的典型控制系统，试分别求出：
（1）系统输入 R(s)-输出 C(s)的传递函数
（2）扰动输入 D(s)-输出 C(s)的传递函数
（3）测量噪声 S(s)-输出 C(s)的传递函数
（4）说明上述传递函数具有相同的特征根

（三）系统框图如下 （1）当 a=0 时，系统的ω和 wn 的值 （2）当ε=0.7 时，求 a 的值



2022-23


一、简答
1.绝对稳态性和相对稳态性分别什么意思，相对稳态性有什么指标？
2.常用的输入信号有几种，分别适用于什么方法？
3.超前或迟后校正引入一对零极点，对于主导极点主导系统有影响吗？
4.求一开环系统 G(s)=10/(5+1)输入正弦函数 r(t)=2cos(2t-45)的稳态响应

二、已知一方框图，存在输入信号和扰动信号
（1）求 C(s)/R(s)、C(s)/N(s)
（2）N(s)对系统不产生干扰，K 的取值

三、一系统单位阶跃响应如下，求系统传递函数。

四、负反馈 G(s)=K(1-s)/s(s+3)，H(s)=a。分别画出 a>0，a<0 时的根轨迹，写出与虚轴交点，分离（会合）点。

五、传递函数 G(s)=K(s+1)/(s+5)(s-1)
(1) 当 K=3 时，画奈氏图，奈奎斯特稳定判据判断是否稳定
(2) 奈奎斯特稳定判据判断，稳定时，K 的范围？

六、给一闭环幅频特性，求闭环传递函数和开环传递函数、相位裕量

七、开环传递函数 G(s)=K/s(s+1)(s+100)，串联一个校正系统，使得 ess <=0.0625,γ=45

2023-24


控制理论乙 2024-2025 秋冬回忆卷
来源：（1）https://www.cc98.org/topic/6088187（2）https://www.cc98.org/topic/6088182
一、简答题
（1）二阶系统有哪些暂态性能指标？当开环增益 K 增大时，性能指标如何变化？

（2）二阶欠阻尼系统设计时，为什么把 ζ 设计为 0.4-0.8 之间？

（3）为什么超前校正能改善系统暂态性能？

2024-25

图 14.2: 2021–2025 部分回忆卷首页缩略图。

14.2　四周学习安排

表 14.1: 面向零基础的四周计划

阶段	主题	每天任务
第 1 周	模型、框图、梅森、劳斯	每天先手推 2 个传递函数，再做 1 个劳斯表；最后用闭环分母解释稳定性。
第 2 周	稳态误差、二阶暂态	熟记三类输入和三类误差系数；每天做 3 道 M_p, t_p, t_s 参数反求。
第 3 周	根轨迹、奈奎斯特、Bode	每天完整画 1 张根轨迹、1 张奈氏或 Bode 图；必须写出关键点和稳定区间，不只画草图。
第 4 周	校正设计与整卷	交替做超前、滞后、组合校正；按 100 分钟或课程规定时间完成回忆卷, 整理错题为“概念、建模、正负号、公式、计算”五类。

14.3　三天冲刺安排

- 第一天：方块图/梅森、劳斯、二阶反求、稳态误差；
- 第二天：根轨迹、奈奎斯特、Bode 图；
- 第三天：校正设计、PID 简答、整卷计时与公式闭卷默写。

14.4　资料来源说明

本讲义基于用户提供的以下文件整理：课程《绪论》《控制系统的数学模型》《控制系统的时域分析法》《根轨迹法》《频率响应法》《自动控制系统的设计》课件；《控制理论（乙）速成大纲》；2016–2017 至 2024–2025 秋冬期末回忆卷；《控制理论 CAI 教程（第三版）》。讲义中的解释、推导、分类表和示例均为重新组织与编写；回忆卷统计可能因原始回忆不完整而存在遗漏。

结语

控制理论看似由许多图和公式组成，其实主线始终只有一条：

建立模型 $\longrightarrow$ 求闭环极点 $\longrightarrow$ 判断稳定、误差和速度 $\longrightarrow$ 通过校正重新塑造极点与频率特性.

当你能在任何题目中先找到“输入、输出、回路增益、特征方程、低频增益和主导极点”，题目的外观就不再重要。建议每学完一章，脱离讲义写出一页自己的“因果链”：某个参数增大，会怎样改变极点、阻尼、相位裕量、带宽、误差和噪声敏感性。真正掌握控制理论，不是背最多公式，而是能解释这些量为什么一起变化。